



从数数开始的抽象代数生活

第 9 课 正方形里的小群：子群与二面体群

姜博瀚

厦门大学附属实验中学

2026 年 10 月 2 日



回顾：上节课在三角形里是怎么做的

找子群，只用一条办法：

圈出一小堆动作，把它们的复合填成一张表。
结果全在里面，**没有跑出去**，它就是子群。



回顾：上节课在三角形里是怎么做的

找子群，只用一条办法：

圈出一小堆动作，把它们的复合填成一张表。

结果全在里面，**没有跑出去**，它就是子群。

今天把这条办法照搬到正方形上。



先从最简单的一个开始

圈出 $H = \{e, r^2\}$ ——「不动」和「转 180° 」。



先从最简单的一个开始

圈出 $H = \{e, r^2\}$ ——「不动」和「转 180° 」。

	e	r^2
e	e	r^2
r^2	r^2	e



先从最简单的一个开始

圈出 $H = \{e, r^2\}$ ——「不动」和「转 180° 」。

	e	r^2
e	e	r^2
r^2	r^2	e

r^2 连做两次就回来 (r^2 的阶是 2)，表里没有跑出去。 是子群。



几个动作凑成的圈子

四个转动

$$H = \{e, r, r^2, r^3\}$$

- 转来转去还是转，跑不出去；
- 大小 4。

不动 + 一次翻折

$$H = \{e, f\}$$

- 翻两次就回来；
- f, rf, r^2f, r^3f 各自生成一个，一共 4 个；
- 每个大小 2。



再看 r^2 和两条对角线

圈出 $H = \{e, r^2, f, r^2 f\}$:



再看 r^2 和两条对角线

圈出 $H = \{e, r^2, f, r^2 f\}$:

	e	r^2	f	$r^2 f$
e	e	r^2	f	$r^2 f$
r^2	r^2	e	$r^2 f$	f
f	f	$r^2 f$	e	r^2
$r^2 f$	$r^2 f$	f	r^2	e



再看 r^2 和两条对角线

圈出 $H = \{e, r^2, f, r^2 f\}$:

	e	r^2	f	$r^2 f$
e	e	r^2	f	$r^2 f$
r^2	r^2	e	$r^2 f$	f
f	f	$r^2 f$	e	r^2
$r^2 f$	$r^2 f$	f	r^2	e

四个结果全在里面。 是子群，大小 4。



还有一个，长得一样

把「两条对角线」换成「两条中线」:

$$H = \{e, r^2, rf, r^3f\}$$



还有一个，长得一样

把「两条对角线」换成「两条中线」：

$$H = \{e, r^2, rf, r^3f\}$$

算出来的表也全在里面——同样是大小 4 的子群。



一共能找到几个

大小	子群	个数
1	$\{e\}$	1
2	$\{e, r^2\}; \{e, f\}; \{e, rf\}; \{e, r^2f\}; \{e, r^3f\}$	5
4	$\{e, r, r^2, r^3\}; \{e, r^2, f, r^2f\}; \{e, r^2, rf, r^3f\}$	3
8	D_4 (全部八个)	1



一共能找到几个

大小	子群	个数
1	$\{e\}$	1
2	$\{e, r^2\}; \{e, f\}; \{e, rf\}; \{e, r^2f\}; \{e, r^3f\}$	5
4	$\{e, r, r^2, r^3\}; \{e, r^2, f, r^2f\}; \{e, r^2, rf, r^3f\}$	3
8	D_4 (全部八个)	1

一共 $1 + 5 + 3 + 1 = 10$ 个子群。大小 1, 2, 4, 8 都能整除 8。

用手指回答

- $\{e, r^2\}$ 是子群吗?
- $\{e, r\}$ 是子群吗?
- 一个群的大小是 8, 它的子群大小可能是 3 吗?



用手指回答

- $\{e, r^2\}$ 是子群吗?
- $\{e, r\}$ 是子群吗?
- 一个群的大小是 8, 它的子群大小可能是 3 吗?

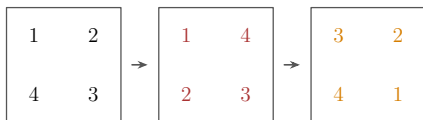
答案

是; 不是 ($r \cdot r = r^2$ 不在里面, 跑出去了); 不可能, 3 不能整除 8。



左边走一遍，右边走一遍

先翻 f ，再转 90° (r)

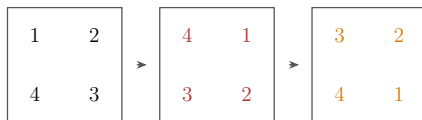


起点

做完 f

终点

先转 270° (r^3), 再翻 f



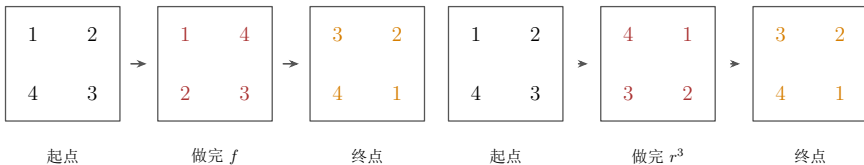
起点

做完 r^3

终点

左边走一遍，右边走一遍

 先翻 f ，再转 90° (r)

 先转 270° (r^3)，再翻 f


两条路走到的终点，是同一个位置。



写成等式

左边走的是「先翻 f ，再转 90° 」，右边走的是「先转 270° ，再翻 f 」。
两边的终点一样，所以

$$fr = r^3 f.$$



写成等式

左边走的是「先翻 f ，再转 90° 」，右边走的是「先转 270° ，再翻 f 」。
两边的终点一样，所以

$$fr = r^3f.$$

「先翻后转，等于先**倒着**转（转 270° ）、再翻。」



写成等式

左边走的是「先翻 f ，再转 90° 」，右边走的是「先转 270° ，再翻 f 」。
两边的终点一样，所以

$$fr = r^3 f.$$

「先翻后转，等于先**倒着**转（转 270° ）、再翻。」

值得注意的是

r^3 就是 r 的**逆元**——把 r 转的 90° 倒回去。对照第 6 课：三角形里同样的关系是 $fr = r^2 f$ 。



这类群有个名字

定义（二面体群）

正 n 边形的全部对称动作，按复合构成一个群，叫做**二面体群**，记作 D_n 。



这类群有个名字

定义（二面体群）

正 n 边形的全部对称动作，按复合构成一个群，叫做**二面体群**，记作 D_n 。

- 三角形： D_3 ，有 6 个动作（就是我们的 S_3 ）；
- 正方形： D_4 ，有 8 个动作。



这类群有个名字

定义（二面体群）

正 n 边形的全部对称动作，按复合构成一个群，叫做**二面体群**，记作 D_n 。

- 三角形： D_3 ，有 6 个动作（就是我们的 S_3 ）；
- 正方形： D_4 ，有 8 个动作。

正 n 边形，一共 $2n$ 个对称动作： n 个转动加 n 个翻折。



这节课要带走的两句话

- D_4 里能找到 10 个子群，它们的大小都能整除 8。
- 旋转与翻折之间有一条关系： $fr = r^3f$ （先翻后转 = 先倒着转再翻）。



这节课要带走的两句话

- D_4 里能找到 10 个子群，它们的大小都能整除 8。
- 旋转与翻折之间有一条关系： $fr = r^3f$ （先翻后转 = 先倒着转再翻）。

8 个动作，其实两个（ r 和 f ）就够生成了。

下节课：专门讲「生成」。



下课

下节课：生成元、循环群与循环群的子群